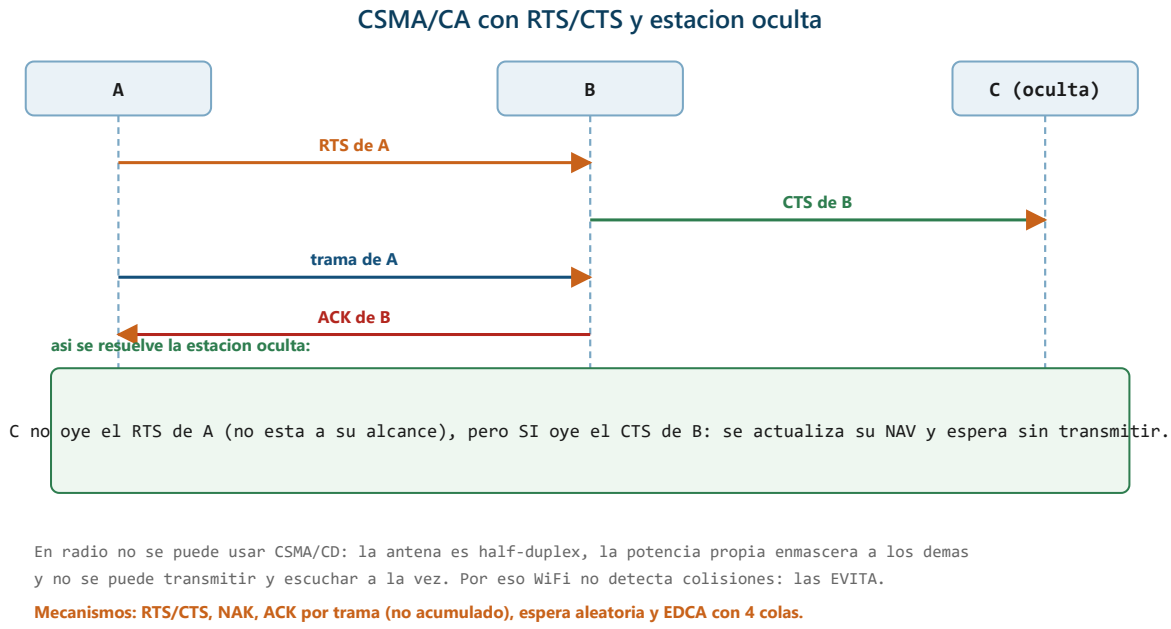
Clase 43 — Redes inalámbricas 802.11

Bloque: E (Enlace) · **Semana:** 15 · **Duración estimada:** 120 min **Correlativa:** Clase 42 (switch, VLAN, STP) · **Sigue con:** Clase 44 (multimedia) **Material de referencia:** Tanenbaum cap. 4 · `ACTUALIZACIONES.md` §9

🎯 Al terminar esta clase vas a poder

1. Explicar por qué una red wireless es un problema distinto y por qué en ella **no se puede detectar** una colisión.
2. Describir el mecanismo completo del **CSMA/CA** (DCF) paso a paso.
3. Dibujar la **estación oculta** y explicar qué resuelve y qué no resuelve el **RTS/CTS**.
4. Explicar qué es el **NAV** y por qué se considera un "segundo sensor" del medio.
5. Comparar las **4 colas de EDCA** y explicar por qué el video no va en la cola de voz.
6. Describir el problema de seguridad de **WEP**, qué resuelve WPA3 con **SAE**, y qué protege **802.11w**.



En radio no se puede usar CSMA/CD: la antena es half-duplex, la potencia propia enmascera a los demas y no se puede transmitir y escuchar a la vez. Por eso WiFi no detecta colisiones: las EVITA.

Mecanismos: RTS/CTS, NAK, ACK por trama (no acumulado), espera aleatoria y EDCA con 4 colas.

> **Prerequisito del examen:** `2008-07 P3` (10 pts — CSMA/CA en modo infraestructura), `2006-12 P5` (6 pts — estación oculta), `2007-03 P5` (5 pts — CSMA/CA), `2010-07 P2` (8 pts — por qué no CSMA/CD en wireless).

PARTE 1 — TEORÍA

1.1 Por qué una red wireless es un problema distinto

En la Clase 41 vimos que **Ethernet cableado** puede usar **CSMA/CD**: detectar la colisión, abortar, hacer backoff y reintentar. Todo eso funciona porque el receptor es un **cable**: el que transmite puede **escuchar su propia señal** mientras transmite, y si oye otra cosa encima, es una colisión.

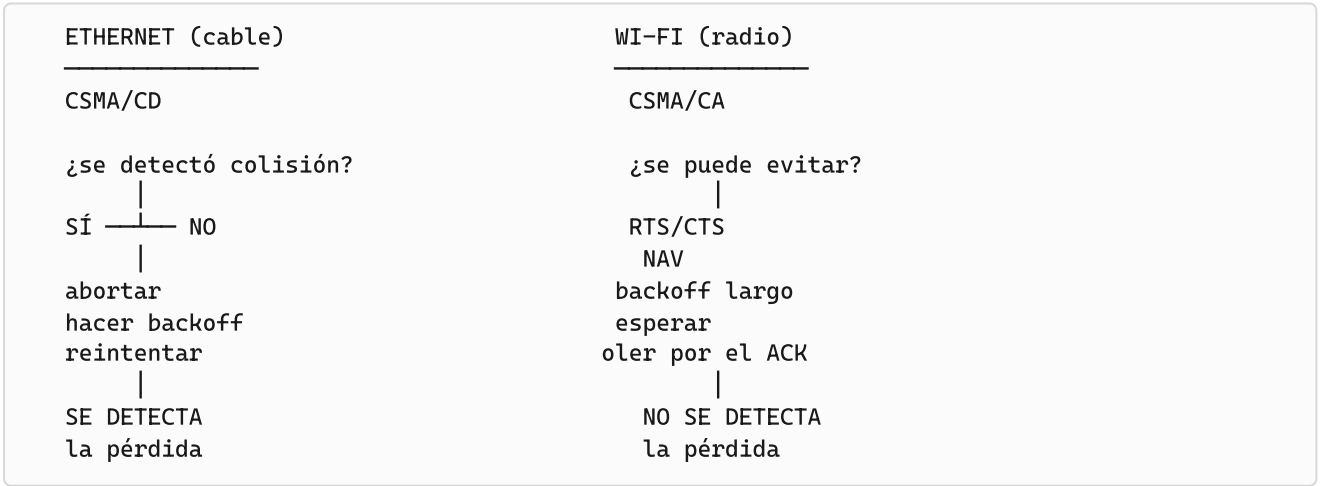
En radio ninguna de las tres condiciones se cumple:

1. La antena es half-duplex. Un transceiver de radio **no puede transmitir y recibir a la vez**. Es como hablar y escuchar al mismo tiempo: no funciona. Y para detectar una colisión haría falta exactamente eso: hablar y escuchar.

2. La propia señal enmascera a las demás. Tu señal llega a la antena a unos 30 dBm (1 vatio). La señal de otro emisor que vuelve por reflexión puede llegar a −90 dBm. La diferencia es de **120 dB**, que en potencia es un factor de $\mathbf{10^6}$. Tu propio receptor la ahoga por completo. Detectar la colisión por nivel de señal es **físicamente imposible** con esta tecnología.

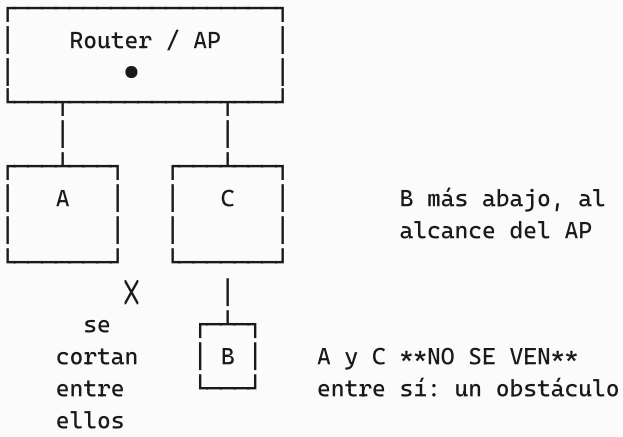
3. El medio es invisible. Las ondas se propagan por el aire y **no tienen frontera**: alguien en la calle, detrás de una pared, transmite en el mismo canal y vos no lo sabés. En el cable el medio es **punto a punto** y no hay ambigüedad.

> **La conclusión es la clave de toda la clase:** en radio **no se puede DETECTAR una colisión**. Entonces el protocolo tiene que hacer lo contrario: **EVITARLA** antes de que ocurra. De ahí **A** (*Avoid*) en lugar de **D** (*Detect*).



1.2 Los dos problemas concretos

La estación oculta (*hidden node*)



El problema: A y C están **los dos al alcance del AP**, pero **no se ven entre sí**. Si A transmite su trama hacia el AP, C **no la escucha**, así que cree que el medio está libre y **también transmite**. Las dos tramas **chocan en el AP**, donde de hecho convergen.

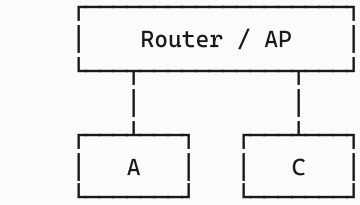
> **La analogía correcta:** es una conversación en una sala donde dos personas le hablar a alguien al fondo. Ellas no se escuchan entre sí, así que hablan los dos al mismo tiempo, y el del fondo entiende la mitad.

Y el agravante: el problema **no es** que A y C collagen entre sí (no se alcanzan). Es que **colisionan en el AP**, que es el punto donde convergen las dos.

La solución clásica: RTS/CTS (§1.5). Y la solución moderna: **BSS coloring**, que agrega un número de color a cada red para que las redes vecinas no se interfieran sin necesidad de negociar nada (§Actualización).

La estación expuesta (*exposed terminal*)

El problema inverso, y **RTS/CTS no lo resuelve**:



A quiere hablar con B (B está abajo)

C quiere hablar con D (D está en otra parte)

A y C SÍ se ven entre sí.
A transmite → C lo oye → C se calla.
PERO C podría haber transmitido a la vez, sin problema,
porque C y A van a DESTINOS DISTINTOS.

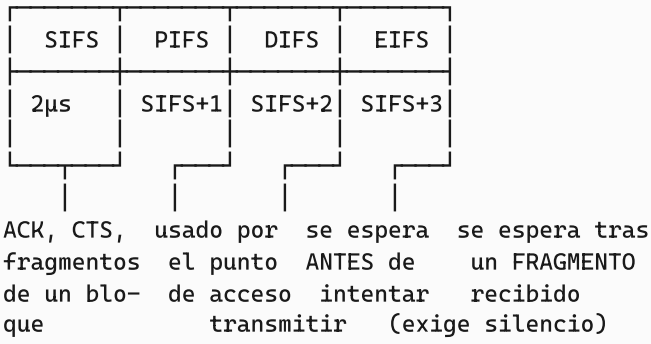
El punto fino: la estación expuesta produce una **ineficiencia**, **no una pérdida**. Y cualquier solución que la arregle (como pedir RTS/CTS para todos los casos) **empeora** el caso de la estación oculta con más overhead. **Es un compromiso, y no hay solución limpia.** En un examen, mencionar esto suma.

1.3 CSMA/CA: el mecanismo completo (DCF)

DCF = *Distributed Coordination Function*. Es la forma **distribuida** de coordinar el acceso (no hay punto central que asigne turnos).

Los 4 espacios inter-trama

Antes de los espacios hay un pequeño **silencio** llamado **SIFS** (*Short Interframe Space*), que es el más corto. Sirve para las tramas de **control** que tienen que ir justo después de una de datos, sin que nadie más pueda interrumpir.



Símbolo	Significado	Uso
SIFS	Short InterFrame Space	respuesta a una trama: **ACK**, **CTS**, fragmentos de un bloque. **Nadie más espera**: es el que garantiza que la respuesta gane el medio.
PIFS	PCF InterFrame Space	reservado al punto de acceso en modo **puntual** (PCF). Poco usado.
DIFS	Distributed IFS	lo espera una estación **común** antes de intentar transmitir.
EIFS	Extended IFS	lo espera una estación que **no entendió** lo que recibió (o recibió un error). Es el más largo: penaliza.

El orden importa: para empezar a transmitir se espera **DIFS**. Para **responder** se espera **SIFS**, que es **más corto**. Como todas las estaciones usan el mismo valor de SIFS, la respuesta pasa siempre primero. **Eso es lo que hace posible el ACK** sin que otra estación se meta.

Los 6 pasos de la transmisión

```
1. SENSE          el medio está ocupado?
                    SÍ ⟶ esperar hasta que se libere, y después
                          esperar un DIFS
                    NO ⟶ seguir al paso 2

2. BACKOFF        elegir un número entero al azar en [0, CW]
                  → lo BAJAR de a uno, uno por cada slot time
                    (slot time = 2 × tiempo de propagación)
                    si el medio se ocupa → pausar el contador
                    y recalcular al desbloquearse
                  Cuando el contador llega a 0:

3. TRANSMITIR     mandar la trama
                    AHORA PUEDE HABER UNA COLISIÓN Y NO LO VAMOS A SABER

4. ESPERAR        ¿llega el ACK?
                  SÍ ⟶ listo, se INCREMENTA la CW (para la próxima trama
                         tengo menos ganas de colisionar)
                  NO ⟶ COLISIÓN (inferida)
                         ⟶ RETRANSMITIR
                         ⟶ DOBLAR la CW  ← esto es la detección

5. RETRANSMITIR   volver al paso 2 (con la CW nueva)
                  hasta llegar a CWmax

6. LLEGAR A       si se llega a CWmax, se ABANDONA la trama
   CWmax           (no se reintenta más) y se informa error
```

Los valores de la contention window (CW), que es lo que hay que saber:

Intento	CW	Valores posibles	Probabilidad de **colisión** (2 estaciones)
0	**16**	0..15	1/16 = 6,25 %
1	**32**	0..31	1/32 = 3,1 %
2	**64**	0..63	1/64 = 1,6 %
3	**128**	0..127	1/128 = 0,78 %
4	**256**	0..255	0,39 %
5	**512**	0..511	0,20 %
6	**1023**	0..1023	0,10 %
7+	**1023** (CWmax)	0..1023	se abandona

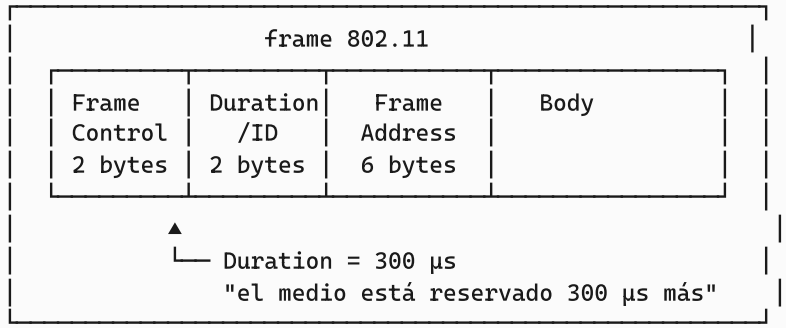
> **El razonamiento detrás de la fórmula:** con dos estaciones que eligen **uniformemente al azar** en `[0, CW−1]`, colisionan si eligen **el mismo número**. Hay `CW` posibilidades y `CW` pares ordenados, así que la probabilidad de que elige **el mismo** es `1/CW`. Con CW = 16 es 1/16; con CW = 32 se **reduce a la mitad**. **Por eso la CW se duplica**: cada duplicación **reduce a la mitad** la probabilidad de volver a colisionar.

El ACK es por trama, no acumulado. Es una diferencia crítica con TCP: en WiFi **cada trama** que lleva datos es confirmada individualmente. Es lo que permite saber **cuál** se perdió y retransmitir solo esa.

Y el principio de por qué no es acumulada: con ACK acumulado, un solo ACK perdido haría retransmitir tramas que ya llegaron. Con ACK por trama hay más tráfico de control, pero **se recupera más rápido**. En una red con colisiones frecuentes, la recuperación rápida gana.

1.4 El NAV: el sensor virtual

El **NAV** (*Network Allocation Vector*) es un **contador virtual** que cada estación mantiene. Se actualiza con el campo **Duration / ID** del header de cada trama que se recibe.




```
La estación que la escucha hace:   NAV ← 300 µs
y aunque no oiga NADA más, espera hasta que su NAV llegue a 0.
```

Los dos sensores del medio:

	Sensor	Qué detecta
Physical carrier sensing	el receptor de radio	una señal **real** en el aire
Virtual carrier sensing	el **NAV**	una **reserva anunciada** por alguien que lo oyó

El "virtual" es porque no hay señal: hay un número. Y es lo que resuelve la estación oculta: C **no oye** la trama de A (sensor físico inútil), pero **sí oye** el CTS de B, y ahí actualiza su NAV (sensor virtual).

Un detalle técnico sobre 802.11

A diferencia de Ethernet, que tiene **una sola MAC** (la de destino), **802.11 tiene hasta 4**:

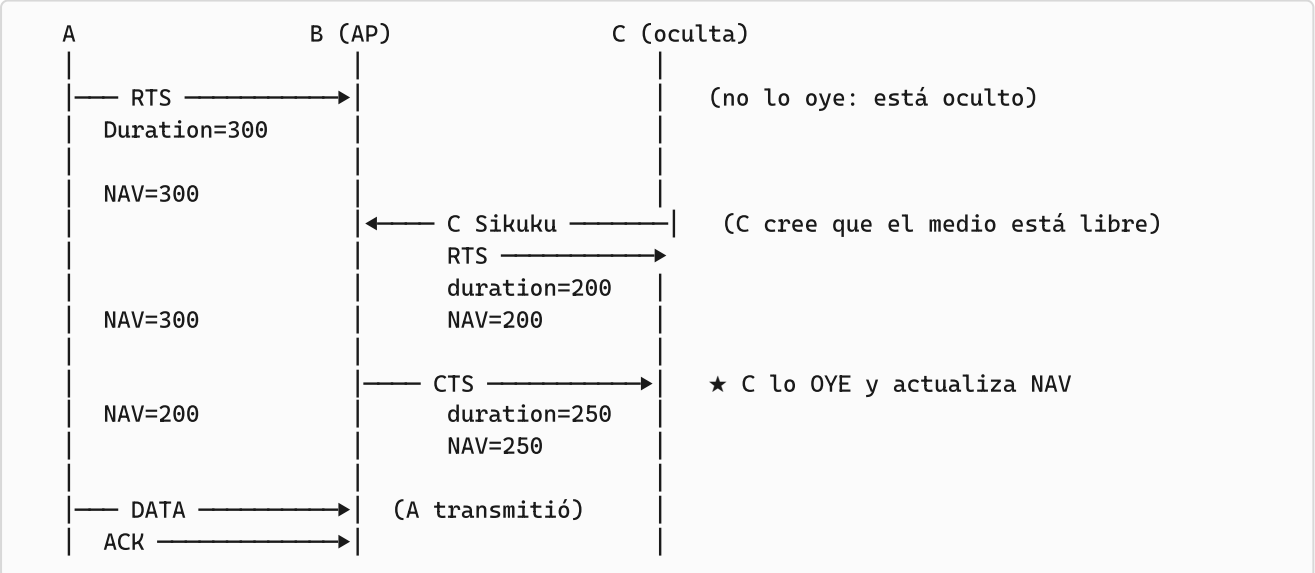
Sigla	Significado	Qué es
TA	Transmitter Address	quién **transmite** la trama **por radio**
RA	Receiver Address	quién la **recibe por radio**
SA	Source Address	dirección MAC **del origen original** (puede venir de otro enlace)
DA	Destination Address	dirección MAC **del destino final** (puede estar en otro enlace)

Las 4 coinciden cuando la trama no se reenvía (uso directo: estación ↔ AP). Se difieren en el modo **punto a punto / WDS** o cuando un AP hace **puente**: ahí la **SA** es la del cliente (la que el cliente puso) y la **TA** es la del AP.

> **Esto aparece en el Examen 2011-02 Problema 2** (IP Móvil), que pide explícitamente llenar TA, RA, SA y DA en cada segmento. **No lo confundas**: el **TA/RA** son de radio, el **SA/DA** son "de red".

1.5 RTS/CTS: la solución a la estación oculta

RTS = *Request To Send*, **CTS** = *Clear To Send*.



Los 4 pasos y por qué funcionan:

1. **A manda un RTS** al AP, con un `Duration` que declara cuánto va a durar la transacción completa.
2. **El AP responde con un CTS**, también con `Duration`, y **todos los que lo oyen** (incluido C) actualizan su NAV.
3. **A manda la DATA**. Como C tiene NAV > 0, **se calla**.
4. **El AP manda el ACK**.

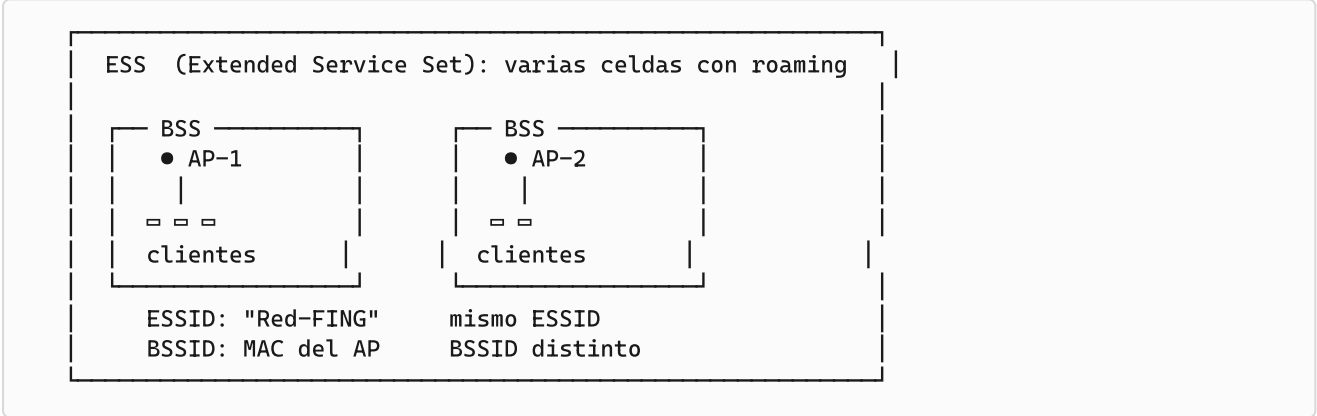
Tres decisiones de diseño, y las tres se preguntan:

a) ¿Por qué el CTS es más corto que el RTS? Porque el CTS **sólo necesita** llegar a quien está en la zona de solapamiento (C, que está cerca del AP). El RTS tiene que llegar **desde A**, que puede estar lejos y atenuarse. **Menos tiempo en el medio = menos probabilidad de colisión** en el propio RTS/CTS.

b) ¿Por qué RTS/CTS es opcional? Porque **cuesta**: son dos tramas extra (RTS + CTS) por cada trama de datos. Si la trama es chica, el overhead es mayor que el dato. De ahí el **umbral RTS**: sólo se manda RTS si la trama supera una longitud mínima.

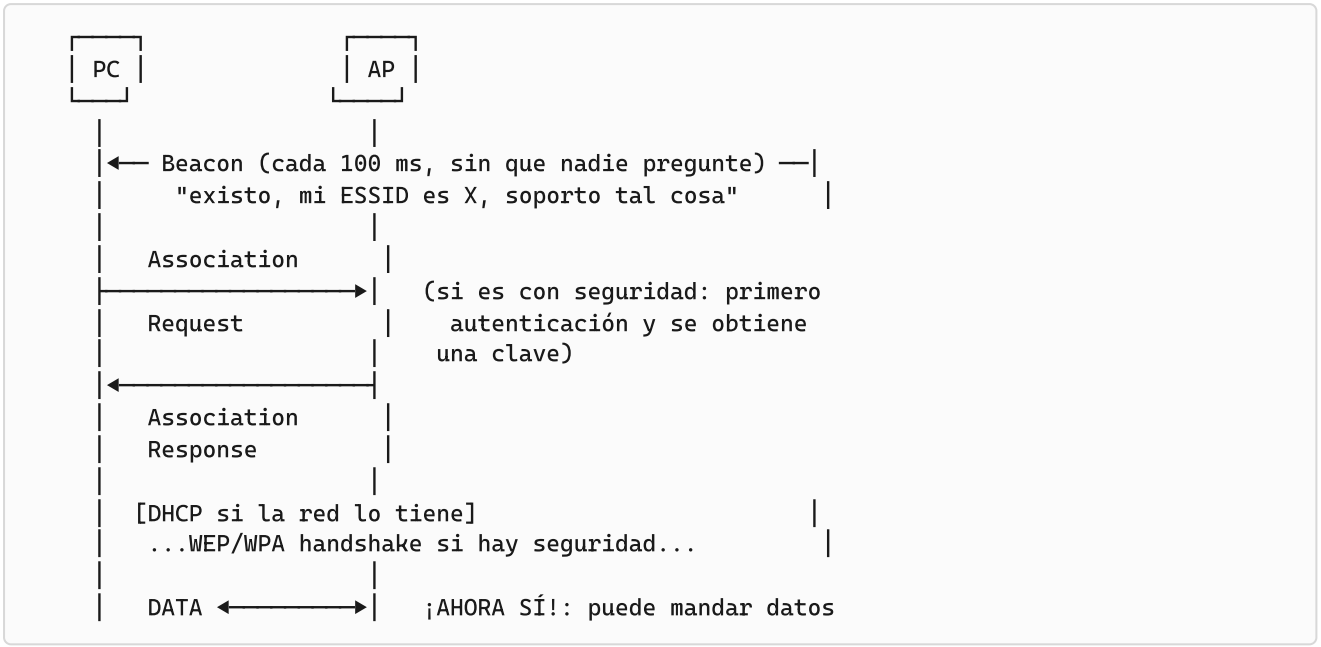
c) ¿Y si no hay ningún nodo oculto? En una red chica donde todos se ven, RTS/CTS es **puro overhead**. El estándar lo resuelve con el **umbral RTS**, que se configura (típicamente 500-2000 bytes).

1.6 Modo infraestructura



Sigla	Significado	Qué es
BSS	Basic Service Set	una celda: **un** AP + sus clientes
ESS	Extended Service Set	varias BSS con **el mismo ESSID**, para roaming
ESSID	el "nombre" de la red	lo que ves en la lista de WiFi
BSSID	la **MAC del AP**	identifica **la celda**, no la red

Las tramas de gestión y el proceso de asociación



Trama	Para qué
Beacon	el AP **anuncia** su existencia periódicamente. **No requiere** que nadie pregunte.
Probe Request	el cliente **pregunta** si hay APs disponibles.
Probe Response	el AP **responde** a un Probe Request.
Association Request	el cliente **pide** asociarse a esa BSS.
Association Response	el AP **acepta** (o rechaza).

> **El Beacon es lo que hace que el roaming funcione**: como se anuncia solo, un cliente que se mueve de celda **descubre** la nueva sin que nadie le avise. Y si la red tiene **seguridad**, el Beacon **también anuncia si está cifrada** — por eso una red WPA2 **no muestra** su ESSID en la lista pública.

1.7 EDCA: las 4 colas de acceso

Con EDCA hay **4 colas de prioridad**, cada una con su **CWmin** y **CWmax**:

Prioridad	Cola	Nombre	CWmin	CWmax	Para qué
0 (baja)	AC_BK	**Background**	1024	1024	descargas, actualizaciones
1	AC_BE	**Best Effort**	1024	1024	navegación web
2	AC_VI	**Video**	128	1024	streaming
3 (alta)	AC_VO	**Voice**	16	64	VoIP

La regla de oro de EDCA: dentro de cada cola, el acceso es **como CSMA/CA normal** (backoff aleatorio entre 0 y CW). Entre colas, la de mayor prioridad **gana**.

El detalle fino que se pregunta: ¿por qué el video NO usa la cola de voz?

Porque **el video no necesita baja latencia, necesita bajo jitter**:

- **Voz**: cada muestra de audio dura 20 ms. Si un paquete tarda 100 ms, la conversación **se corta** y se nota muchísimo. La prioridad está en el **tiempo estricto**.
- **Video**: un frame que tarda 100 ms en llegar produce un **artefacto visual** durante un frame (33 ms a 30 fps). Se nota, pero **se recupera**. Y un frame atrasado que llega más tarde **ya no sirve**, así que la prioridad está en el **jitter** y en el **tasa**, no en el retardo.

> **Decir esto es lo que diferencia**: los dos son multimedia, los dos tienen retardo, pero **el objetivo de QoS es diferente**.

Y sumá el **Block ACK**: en vez de confirmar cada trama, se confirman **varias de una vez** (con un *bitmap* de cuáles llegaron). Funciona bien en video (donde se pierde de vez en cuando) pero **no** en voz (donde cada trama es insustituible).

1.8 Seguridad

WEP: no usarlo nunca

```
Problema 1:  la clave se CIFRA con RC4, pero se transmite
             junto a cada trama. Cualquiera que sniffe un
             paquete obtiene la clave.

Problema 2:  el vector de inicialización (IV) tiene 24 bits.
             Con muchas tramas se REPETEN, y dos textos
             cifrados con la misma clave y el mismo IV se
             anulan (ataque deKepto/keystream reuse).

Resultado:    se rompe en minutos con herramientas freely
             disponibles. En 2001 se rompió en tiempo real.
```

WPA2 (802.11i, 2004)

AES-CCMP, **clave compartida (PSK)** derivada por PBKDF2. Mejora real sobre WEP (CAMBIA la clave y usa IV de 48 bits), pero **conserva el defecto de fondo**: la clave se deriva de una **passphrase corta**, y con un **ataque de diccionario offline** contra el handshake se la puede recuperar. Ése era el punto débil.

WPA3 y SAE

- **SAE** (*Simultaneous Authentication of Equals*), basado en el protocolo **Dragonfly**: la autenticación es **resistente a ataques de diccionario offline**. Aunque alguien capture el handshake, **no puede** probar contraseñas sin|label interacted con el servidor.
- **802.11w (PMF, Protected Management Frames)**: obligatorio en WPA3. Protege las **tramas de administración**, que en WPA2 iban **en claro** y permitían un **deauth flood**: un atacante manda tramas de desautenticación falsos y **desconecta a los usuarios legítimos**.

	WPA2	WPA3
Cifrado	AES-CCMP	AES-CCMP
Clave	PSK + PBKDF2 (4-way handshake)	**SAE** (Dragonfly)
Ataque de diccionario	**posible** (offline)	**imposible** (offline)
Tramas de gestión	**en claro**	**protegidas** (802.11w obligatorio)
Forward secrecy	**no**	**sí**

1.9 ⚠️ Actualización a 2026

Sigue igual — de memoria: - **CSMA/CA** con DCF, el **backoff aleatorio** en `[0, CW]`, y la **CW que se duplica** en cada retransmisión (CWmin = 16, CWmax = 1023). - **SIFS / PIFS / DIFS / EIFS**, y el hecho de que **SIFS es el más corto** y por eso la respuesta pasa siempre antes que un nuevo intento de transmisión. - **El ACK por trama**, no acumulado. - **NAV**, y el **virtual carrier sensing** como segundo sensor. - **RTS/CTS** para la estación oculta, **opcional**, con el **CTS más corto** que el RTS. - Los **4 espacios inter-trama** y el **slot time** = 2 × propagación. - El medio de 802.11 es **half-duplex**: no existe el full-duplex. - **EDCA**, las **4 colas**, y el **Block ACK**. - El concepto de **BSS/ESS/ESSID/BSSID**. - La **estación oculta** y la **estación expuesta**, y que RTS/CTS arregla la primera y no la segunda.

Cambió — y es unaactly qué: - **Wi-Fi 6 / 6E (`802.11ax`, 2020)**: **OFDMA** (en uplink **y** downlink), **BSS coloring**, 1024-QAM, **TWT** (*Target Wake Time*, para sleepy clients en IoT). El **BSS coloring** es lo relevante para esta clase: **resuelve la interferencia entre redes vecinas** etiquetando cada una con un color y usando **BSSID reutilizado**, en vez de depender de RTS/CTS. - **Wi-Fi 7 (`802.11be`)**: aprobado por IEEE en **sept-2024**, publicado como `IEEE 802.11be-2024` en **jul-2025**. **320 MHz** de canal, **4096-QAM** y **MLO** (Multi-Link Operation: usar varias bandas a la vez). - **Wi-Fi 8 (`802.11bn`)**: en desarrollo, con foco en **reliability**, no en throughput. - `802.11bt`: frente nuevo de **criptografía post-cuántica** en WiFi. - **WPA3** es hoy el estándar recomendado; WPA2 queda como legado aceptable.

> **Consecuencia para el examen:** la Pregunta 3 de `2008-07` (CSMA/CA) y la P5 de `2006-12` (estación oculta) **se responden exactamente como en 2012**. Lo único que puede cambiar es que te pidan los **valores de CWmin/CWmax** o el **orden de los espacios inter-trama**, que no cambiaron.

PARTE 2 — PRÁCTICA RESUELTA

2.1 Ejercicio 1 — La estación oculta, paso a paso

Datos. AP en el centro. Estaciones **A** y **C** a su alcance (pero no entre sí), y **B** al otro lado. Las tres quieren enviar.

Resolución:

```
Paso 1:  A detecta el medio libre → transmite su trama a B.
         C NO la oye (está oculta) → cree que el medio está libre.

Paso 2:  C transmite su trama al AP, AL MISMO TIEMPO que A.
         Las dos tramas LLEGAN AL AP JUNTAS → COLISIÓN en el AP.
         (No colisionan entre sí: nunca se encuentran en el aire.)

Paso 3:  El AP no les manda ACK a ninguna. Las dos tramas se perdieron.

Paso 4:  A y C, sin ACK, asumen colisión → retransmiten con CW mayor.
         Como eligen números distintos al azar, esta vez no chocan.

CON RTS/CTS:  antes de los datos, A manda RTS; el AP responde CTS.
              C (que no oyó el RTS) SÍ oye el CTS → actualiza su NAV
              y se calla. No hay colisión.
```

La frase para el examen: *"la colisión no ocurre entre A y C sino en el punto de convergencia, el AP; y el problema es que C no tiene forma de saber que A está transmitiendo."*

2.2 Ejercicio 2 — El cálculo del NAV

Datos. A manda un RTS con `Duration = 300 µs`. El CTS del AP trae `Duration = 250 µs`. El tiempo de propagación entre dos estaciones es **2 µs**.

Resolución — el NAV de cada estación:

```
t = 0        A envía RTS
t = 2 µs     el AP lo recibe (tras 2 µs de propagación)
t = 4 µs     el AP envía el CTS
t = 6 µs     el CTS llega a todos los que lo oyen
```

Estación	¿Oye el RTS?	¿Oye el CTS?	NAV después
A	sí (lo emitió)	sí	250 − (ya pasó algo de tiempo) ≈ 244 µs
B (AP)	sí	sí (lo emitió)	250 µs
C (oculta)	**NO**	**sí**	**250 µs** ← el que lo resuelve

Y cuando A manda la DATA: lleva su propio `Duration`, digamos 200 µs. Todas las estaciones que lo oyen actualizan su NAV.

El cálculo del overhead (que es lo que se pregunta):

```
Con RTS/CTS, para un dato de 1000 bytes:

   RTS      =  20 bytes de headers  (14 bytes de 802.11 + 4 de FCS)
   CTS      =  14 bytes
   DATA     = 1000 + 30 bytes de headers = 1030 bytes
   ACK      =  14 bytes
   ──────────────────────────────────────
   total    = 1078 bytes

   eficiencia = 1000 / 1078 = 92,8 %

Con DATA sola (sin RTS/CTS):
   DATA + ACK = 1030 + 14 = 1044
   eficiencia = 1000 / 1044 = 95,8 %
```

Conclusión, que es el punto del ejercicio: RTS/CTS **cuesta 3 % de eficiencia**. Si el umbral RTS está en 500 bytes y la trama es de **100**, el RTS/CTS **no compensa**: la probabilidad de que esa trama de 100 bytes colisione es muy baja, y el overhead no vale el riesgo evitado.

2.3 Ejercicio 3 — La tabla de CW y la probabilidad de colisión

Datos. Dos estaciones. CWmin = 16, CWmax = 1023.

Resolución:

Intento	CW	Elecciones	P(choque)	P(éxito en este intento)
0	16	16	1/16 = **6,25 %**	15/16 = 93,75 %
1	32	32	1/32 = **3,125 %**	97,9 %
2	64	64	1,56 %	98,4 %
3	128	128	0,78 %	99,2 %
4	256	256	0,39 %	99,6 %
5	512	512	0,195 %	99,8 %
6	**1023**	1023	0,098 %	99,9 %

La probabilidad de tener éxito en los primeros k intentos:

```
k=1:  1 − 1/16                      = 93,75 %
k=2:  1 − (1/16)(1/32)              = 99,8 %
k=3:  1 − (1/16)(1/32)(1/64)        = 99,998 %
```

El razonamiento que hay que decir: cada intento **independiente** falla con probabilidad `1/CW`, así que la probabilidad de fallar **todos** los primeros k es el **producto**. Como la CW **se duplica**, el producto **decae exponencialmente**: después de 3 intentos ya es despreciable. **Por eso el backoff exponencial es tan efectivo** y es el mismo principio que la retransmisión de TCP (clase 20).

2.4 Ejercicio 4 — ¿Por qué no se puede detectar la colisión en WiFi?

Enunciado: *Explique por qué una estación WiFi no puede detectar una colisión como lo hace una estación Ethernet.*

Resolución, los tres motivos:

1. **Half-duplex físico.** Para detectar una colisión hay que **escuchar mientras se transmite**. La antena de radio no puede hacer las dos cosas: es como hablar y escuchar a la vez. Ethernet también tiene unaLimitación similar (con CSMA/CD sobre cable, se escucha la señal del propio cable, lo que es físicamente distinto).
2. **Enmascaramiento por potencia.** La señal propia llega al receptor a unos 30 dBm (1 vatio a 30 cm). Una señal ajena que rebota puede llegar a −90 dBm. La diferencia es de **120 dB**, o sea un factor de **10^6 en potencia**. El ruido de la señal propia es **1 millón de veces** mayor: no hay manera de escuchar por debajo.
3. **El medio es invisible.** Las ondas atraviesan paredes y no tienen frontera. En el cable, el medio es **punto a punto**: lo que sale de tu conector **no puede** estar en el conector de otro. En radio, **dos estaciones que no se ven** pueden estar usando el mismo canal y **colisionar en un tercero**.

> **La frase que resume la clase:** *en radio no se puede detectar la colisión porque no se puede escuchar mientras se transmite y porque la propia señal enmascera a las ajenas. Por eso WiFi en vez de detectar, evita: con backoff largo, con RTS/CTS y con el NAV.*

PARTE 3 — PROBLEMAS DE EXAMEN DE FING

3.1 ⭐ Examen 2008-07, Pregunta 3 (10 puntos) — CSMA/CA en modo infraestructura

> **Fuente:** Examen `eirc0807` / `sirc0807`, julio de 2008. **Link:** https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/examenes/sirc0807.pdf

Enunciado (texto del examen)

> Explique el protocolo de acceso múltiple con evitado de colisiones (CSMA/CA) utilizado en las redes inalámbricas IEEE 802.11 (Wi-Fi) trabajando en modo infraestructura.

La solución, en 10 puntos

1. Por qué evitado y no detección (1 pt). En radio no se puede detectar una colisión: el transceiver es **half-duplex** (no transmite y escucha a la vez) y la potencia de la señal propia enmascera la de los demás (unos 120 dB de diferencia). Por eso el protocolo **evita** la colisión en lugar de detectarla y recuperar.

2. El modo infraestructura (2 pts). Las estaciones son **clientes** de un **punto de acceso (AP)**. Todas las tramas pasan por el AP, que hace de puente entre la BSS y el resto de la red. El AP se anuncia periódicamente con **tramas Beacon** (cada ~100 ms), lo que permite el **roaming**: el cliente que se mueve descubre la nueva celda sin que nadie le avise. La celda es la **BSS**, con su **BSSID** (MAC del AP), y varias BSS con el mismo **ESSID** forman un **ESS**.

3. El mecanismo DCF, paso a paso (4 pts).

```
1. Si el medio está libre, esperar un DIFS.
2. Elegir un entero al azar en [0, CW] y bajarlo de a uno
   por cada slot time. Si el medio se ocupa, pausar el
   contador y recalcular al desbloquearse.
3. Cuando el contador llega a 0, TRANSMITIR.
   Puede haber colisión y no vamos a enterarnos.
4. Esperar el ACK (por trama, no acumulado).
   - Si llega: la trama salió bien; se INCREMENTA la CW
     (menos ganas de colisionar).
   - Si NO llega: se infiere COLISIÓN; se RETRANSMITE
     y se DOBLA la CW.
5. Si se alcanza CWmax, se abandona la trama.
```

Los valores: `CWmin = 16`, `CWmax = 1023`. El backoff aleatorio en `[0, CW]` es lo que **roba el medio sin necesidad de un planificador central**.

4. Los espacios inter-trama (1 pt). SIFS (el más corto, para las respuestas: ACK, CTS, fragmentos), **PIFS** (para el punto de acceso en modo puntual), **DIFS** (antes de intentar transmitir una estación común), **EIFS**

(tras un error o una trama que no se entendió; el más largo, porque penaliza). El **slot time** = 2 × el tiempo de propagación.

5. El control del nodo oculto (2 pts). Un **nodo oculto** es una estación que **no escucha** a otra aunque esté a su alcance del AP; si ambas transmiten, sus tramas **colisionan en el AP**. La solución son las tramas opcionales **RTS** (*Request To Send*) y **CTS** (*Clear To Send*): el CTS **no lo emite quien pide** sino el **AP**, que seLocated más cerca de todas, y por eso llega incluso a la estación oculta. Quien escucha el CTS actualiza su **NAV** (*Network Allocation Vector*), un contador virtual con la **duración declarada** en la trama, y espera. El RTS y el CTS son **opcionales** porque cuestan ancho de banda; se usan según el **umbral RTS**.

Frase de cierre que suma puntos: "el **NAV** funciona como un **segundo sensor** del medio: el *physical carrier sensing* detecta la señal real, y el *virtual carrier sensing* (el NAV) detecta una reserva anunciada por otro. Entre los dos, una estación sabe cuándo puede hablar."

3.2 Examen 2006-12, Pregunta 5 (6 puntos) — la estación oculta

> **Enunciado:** Describa el problema de "la estación oculta" que se presenta en las redes inalámbricas.

La solución, en 6 puntos:

La definición (1 pt). En una red wireless en modo infraestructura, dos estaciones pueden estar **dentro del alcance del punto de acceso** pero **fuera del alcance entre sí** (por muro, por distancia, por orientación de antena). Decimos que una es **oculta** respecto de la otra.

El síntoma (2 pts). Si la estación A transmite, la estación oculta C **no lo escucha**, así que cree que el medio está libre y **transmite también**. Las dos tramas **se superponen en el punto de acceso**, que es donde convergen. La **colisión ocurre en el AP**, no entre las dos estaciones — que es lo confuso del tema.

Por qué es culpa de CSMA/CA y no del medio (1 pt). El CSMA/CA protege contra las colisiones que las estaciones **detectan** por other's silence. Pero la estación oculta no puede detectar nada: **no escucha la señal**. No es que el protocolo falle, es que **no tiene información**.

La solución (2 pts). RTS/CTS: la estación que va a transmitir pregunta primero con un **RTS**; el AP responde con un **CTS**. El **CTS es más corto y lo emite el AP**, que está en el centro geométrico de la red, así que **también lo recibe la estación oculta**. Al oírlo, la estación oculta actualiza su **NAV** y **se abstiene de transmitir**. Con esto, la estación oculta **no transmite nunca en el medio**, y desaparece la interferencia. El RTS/CTS es **opcional**: se activa sólo cuando el tamaño de la trama supera el **umbral RTS**, porque su costo en ancho de banda sólo se justifica con tramas grandes.

Lo que NO resuelve (el punto fino, 1 pt). El problema del **nodo expuesto** es **el inverso**: dos estaciones que se ven entre sí, pero que van a destinos distintos. Una se calla innecesariamente. El RTS/CTS **no lo resuelve**, porque la condición de que el CTS llegue no cambia nada. Es una limitación conocida del protocolo, y no tiene solución limpia.

3.3 Examen 2007-03, Pregunta 5 (5 puntos) — CSMA/CA

> **Enunciado:** Describa el mecanismo de acceso al medio CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance).

La solución, en 5 puntos. Es el mismo desarrollo que en §3.1, en formato corto:

1. **La idea:** cada estación **escucha** el medio; si está libre, espera un **DIFS** y luego espera un **tiempo aleatorio** (backoff) antes de transmitir, para reducir la probabilidad de que dosstations hablen a la vez.
2. **El backoff:** entero aleatorio en `[0, CW]`; CW arranca en 16 y se **duplica** en cada intento fallido hasta 1023. Esto es lo que **evita** la colisión.
3. **La confirmación:** cada trama de datos se confirma con un **ACK individual**; si no llega, se asume colisión y se reintenta con CW mayor.
4. **El RTS/CTS** como mecanismo complementario para el nodo oculto.
5. **El NAV** para reservar el medio frente a estaciones que no pueden oír la señal directa.

> **Tope para 5 puntos:** los 5 puntos con el nombre de cada parámetro.

PARTE 4 — CIERRE

📌 Resumen

1. En radio **no se puede detectar** una colisión: el transceiver es half-duplex y la señal propia enmascera a las ajenas (~120 dB). Por eso WiFi **evita**, no detecta.
2. **CSMA/CA (DCF)**: sense → DIFS → backoff aleatorio en `[0, CW]` → transmitir → esperar ACK. Sin ACK ⇒ colisión ⇒ **duplicar CW** y reintentar.
3. **CWmin = 16, CWmax = 1023**. La probabilidad de colisión con 2 estaciones es `1/CW`, y **duplicar la CW la reduce a la mitad**.
4. **SIFS** es el espacio más corto, y por eso **las respuestas pasan siempre antes** que un nuevo intento de transmisión.
5. El **ACK de WiFi es por trama**, no acumulado: se recupera más rápido.
6. **Estación oculta**: dos estaciones al alcance del AP que **no se ven entre sí**; colisionan **en el AP**.
7. **RTS/CTS** la resuelve: el CTS lo emite el AP, que está más cerca de todos, y lo oyen hasta las estaciones ocultas. **Es opcional**, con **umbral RTS**.
8. El **NAV** es un sensor **virtual** del medio: guarda la duración **declarada** en las tramas.
9. **EDCA** tiene **4 colas**; el video **no** usa la cola de voz porque la voz es **sensible al retardo** y el video al **jitter**.
10. **WPA3/SAE** resuelve el ataque de diccionario offline de WPA2; **802.11w** protege las tramas de administración (contra *deauth flood*).

✅ Autoevaluación

1. ¿Por qué una estación WiFi no puede detectar una colisión como sí hace una Ethernet?

▶ Respuesta

2. Una estación elige un backoff de 24 en un intento donde la CW es 64. ¿Cuál es la probabilidad de que otra estación elija el mismo y colisionen?

▶ Respuesta

3. ¿Por qué el `REQUEST` de DHCP va por broadcast aunque el cliente ya sepa la IP del servidor? ¿Y qué tiene que ver esto con el CSMA/CA?

▶ Respuesta

4. ¿Qué diferencia hay entre una estación oculta y una estación expuesta? ¿Cuál resuelve el RTS/CTS?

▶ Respuesta

5. ¿Por qué el video no usa la cola de prioridad más alta (AC_VO) que la voz?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

6. ¿Qué es el NAV y por qué se lo llama "virtual carrier sensing"?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

🔗 Referencias

- **Examen** `eirc0807` / `sirc0807` — Pregunta 3 completa (10 pts, CSMA/CA en infraestructura)
- **Examen** `eirc0612` / `sirc0612` — Pregunta 5 (6 pts, estación oculta)
- **Examen** `eirc0703` / `sirc0703` — Pregunta 5 (5 pts, CSMA/CA)
- **Examen** `eirc1007` / `sirc1007` — Pregunta 2 (8 pts, por qué no CSMA/CD en wireless)
- **Tanenbaum & Wetherall**, *Redes de computadoras* 5ª ed., cap. 4 (subcapa MAC)
- `ACTUALIZACIONES.md` **§9** — Wi-Fi 6/7/8, BSS coloring, WPA3/SAE, 802.11bt
- **Clase siguiente:** 44 — Multimedia: streaming, RTP y VoIP